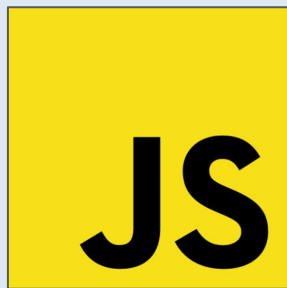


Mòdul 09



Disseny d'interfícies web

RA4. Javascript

1. Introducció
2. DOM
3. Sentències per la web
4. Exemples amb el vídeo
5. Event scroll

- JavaScript és un llenguatge de programació o de seqüències que et permet implementar funcions complexes per la interfície web.
- Sempre s'ha considerat un llenguatge de programació **dins l'entorn web** però en els últims temps ha evolucionat molt i el podem trobar en tot tipus d'entorn.
- **CSS abans que Javascript.**

- El *Document Object Model* (DOM) és una interfície de programació per als documents HTML i XML.
- És molt habitual utilitzar aquest document amb javascript per **consultar**, **modificar** o **eliminar** tant els nodes com les seves propietats.
- La forma més habitual per fer-ho és amb la instrucció

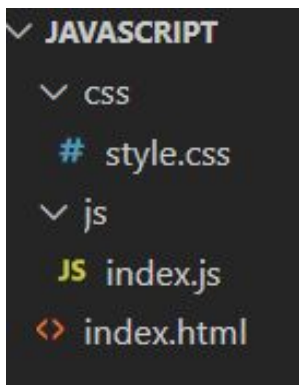
```
document.getElementById(id)
```

- El javascript té moltes formes d'utilitzar-se en les pàgines web.
 - **Intern**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemple JS</title>
</head>
<body>
  <h1> Exemple d'una pàgina amb javascript</h1>
  <script>
    console.log("primera instrucció amb Javascript")
  </script>
</body>
</html>
```

- S'ha d'utilitzar una etiqueta `<script>` dins del *body*
- Dins d'aquesta etiqueta podem fer servir *javascript*: definir variables, funcions, condicions, bucles,....
- S'aconsella que l'etiqueta *script* estigui al final del document abans de tancar l'etiqueta *body*

○ Extern



```
<> index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Exemple JS</title>
6  </head>
7  <body>
8    <h1> Exemple d'una pàgina amb javascript</h1>
9
10   <script src="js/index.js"></script>
11 </body>
12 </html>
```

```
JS index.js  X
js > JS index.js
1  console.log("primera instrucció amb Javascript")
```

- Es pot crear un fitxer extern amb el format .js
- Podem cridar aquest fitxer a través de `<script src="nom_fitxer.js"></script>`
- Es recomana igualment tenir aquesta etiqueta abans del tancament del *body*.
- Recordeu tenir una bona estructura del projecte amb carpetes pel css i el javascript

Amb javascript podem consultar, modificar o eliminar elements o propietats del DOM (document object model):

- El JavaScript pot canviar el contingut HTML

```
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript";
```

- El JavaScript pot canviar els estils HTML (CSS)

```
document.getElementById("demo").style.fontSize = "35px";
```

- El JavaScript pot amagar elements HTML

```
document.getElementById("demo").style.display = "none";
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Canviar contingut</h2>
    <p id="demo">JavaScript can change HTML content.</p>
    <button type="button" onclick='modificarContingut()'>Click Me!</button>

    <script>
      function modificarContingut(){
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!"
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

L'HTML serà:

```
<section class="s-videos" id="video">
  <h3>Vídeos del restaurant</h3>
  <div class="video-container">
    <video id=id-video muted>
      <source src="src/projete2.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div class="video-controller">
      <span id="btn-play" class="material-icons" onclick="play_pause()"> play_circle </span>
      <span id="btn-mute" class="material-icons" onclick="mute()"> volume_off </span>
    </div>
  </div>
</section>
```



Els elements *html* els hi podem definir una sèrie d'events que els podem associar amb el codi javascript.

En aquest cas, els *span* tenen definit un event click que invocarà una funció javascript.

Això vol dir que, per exemple, al clicar l'element amb id *btn-play* invocarà la funció *play_pause()* de javascript.

Podem controlar l'*scroll* del navegador a través de l'event: *window.onscroll*.

A través d'aquest event, associat al navegador, s'invocarà a una funció javascript cada vegada que es mogui l'*scroll*.

```
window.onscroll = function() {myFunction()};

function myFunction() {
  if (document.body.scrollTop > 50 || document.documentElement.scrollTop > 50) {
    console.log("L'scroll del navegador està en una posició més gran a 50")
  } else {
    console.log("L'scroll del navegador està en una posició inferior o igual a 50")
  }
}
```

En l'exemple anterior, dins del javascript definim l'even *onscroll* al windows (navegador).

Cada vegada que es mou l'*scroll* s'invoca la funció *myFunction*. Aquesta funció mira la posició de l'*scroll* i mostra una informació de consola segons si la seva posició és superior o inferior a 50.